

# BÁO CÁO: ỨNG DỤNG VÀ ĐẠO ĐỨC CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG HỌC THUẬT

## I. Chính sách của trường đại học về việc sử dụng AI

### 1. Phân tích chính sách của Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) & UET

Trong bối cảnh AI tạo sinh (Generative AI) bùng nổ, ĐHQGHN và cụ thể là Trường Đại học Công nghệ (UET) đã có những điều chỉnh trong quy chế đào tạo để tích hợp AI một cách an toàn. Các điểm cốt lõi trong chính sách bao gồm:

- **Tính minh bạch (Transparency):** Sinh viên được phép sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ (tìm kiếm ý tưởng, sửa lỗi ngữ pháp, gỡ lỗi code), nhưng bắt buộc phải khai báo rõ ràng trong phần Tài liệu tham khảo hoặc Phương pháp nghiên cứu.
- **Trách nhiệm giải trình (Accountability):** Sinh viên chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của dữ liệu và đầu ra. Nếu AI cung cấp thông tin sai lệch (hallucination) hoặc vi phạm bản quyền mà sinh viên đưa vào bài, sinh viên vẫn bị xử lý theo quy chế đạo văn.
- **Giới hạn sử dụng:** Tuyệt đối cấm sử dụng AI để tạo ra toàn bộ nội dung bài luận, đồ án cuối kỳ, hoặc sử dụng trong các bài kiểm tra đóng (trừ khi giảng viên có yêu cầu cụ thể).

### 2. So sánh và Nhận định cá nhân

- **So sánh với Đại học RMIT Việt Nam:** RMIT áp dụng thang đo "Đèn giao thông" (Xanh - Vàng - Đỏ) rất chi tiết cho từng môn học (Xanh: Dùng tự do có trích dẫn; Vàng: Dùng ở một số khâu nhất định; Đỏ: Cấm hoàn toàn). Chính sách của VNU-UET mang tính định hướng nguyên tắc chung nhiều hơn, đòi hỏi sự tự giác của sinh viên và linh hoạt theo từng giảng viên.
- **Nhận định cá nhân:** Là một sinh viên khối ngành CNTT, việc cấm AI là đi ngược lại xu thế công nghiệp. Chính sách của trường hiện tại là hợp lý vì nó rèn luyện cho sinh viên cách làm chủ công cụ (AI as a tool) thay vì trở thành thợ gõ phím, đồng thời bảo vệ các giá trị cốt lõi của tư duy logic và giải quyết vấn đề (problem-solving).

## II. Thực hành nhiệm vụ học tập với sự hỗ trợ của AI

### 1. Bối cảnh nhiệm vụ

- **Nhiệm vụ:** Chuẩn bị tài liệu thuyết trình và code minh họa cho chủ đề: "*Ứng dụng của cấu trúc dữ liệu Hàng đợi (Queue) trong xử lý đa luồng (Multithreading) với Java*".
- **Công cụ AI sử dụng:** Gemini (Google).

## 2. Quá trình thực hiện và Nhật ký Prompt

| Bước             | Lịch sử Prompt (Đầu vào)                                                                                                                                                                       | Đầu ra của AI (Tóm tắt)                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Lên dàn ý     | "Đóng vai một chuyên gia Java, hãy lập dàn ý thuyết trình 10 phút về ứng dụng của Queue trong Multithreading. Đối tượng là sinh viên năm 2 đã học OOP."                                        | Gợi ý 4 phần: (1) Đặt vấn đề Race Condition, (2) Giải pháp với Thread-safe Queue, (3) Demo <code>ConcurrentLinkedQueue</code> vs <code>BlockingQueue</code> , (4) Q&A.                                       |
| 2. Viết code mẫu | "Viết một ví dụ code Java ngắn sử dụng <code>ArrayBlockingQueue</code> mô phỏng mô hình Producer-Consumer. Yêu cầu: Có chú thích chi tiết các hàm <code>put()</code> và <code>take()</code> ." | Cung cấp 2 class <code>Producer</code> và <code>Consumer</code> implement <code>Runnable</code> . Khởi tạo <code>ArrayBlockingQueue</code> với capacity = 5. Code có in ra log console khi thêm/rút phần tử. |
| 3. Sửa lỗi       | "Code trên bị lỗi <code>InterruptedException</code> không được xử lý gọn gàng trong vòng lặp <code>while(true)</code> . Hãy hướng dẫn cách fix chuẩn."                                         | Giải thích nguyên nhân do thread bị ngắt đột ngột. Gợi ý bọc <code>try-catch</code> đúng chỗ và thêm cò <code>Thread.currentThread().interrupt()</code> để khôi phục trạng thái ngắt.                        |

## 3. Đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp

- **Đánh giá:** Dàn ý của AI rất logic nhưng hơi nặng về lý thuyết. Đoạn code mẫu ban đầu chạy tốt nhưng thiếu tính thực tế (chỉ dùng String đơn giản).
- **Chỉnh sửa & Tích hợp sáng tạo:**
  - Tôi đã điều chỉnh dàn ý, giảm bớt phần lý thuyết, thay vào đó vẽ một sơ đồ hoạt động (Flowchart) minh họa cách các luồng chờ đợi nhau.
  - Đối với code sinh ra từ Bước 2, tôi không copy nguyên bản. Tôi tích hợp nó vào một dự án thực tế hơn: "Mô phỏng hệ thống xếp hàng đặt vé xem phim trực tuyến". Tôi tự viết logic nghiệp vụ (kiểm tra vé trống), chỉ sử dụng cấu trúc `ArrayBlockingQueue` mà AI gợi ý làm lỗi xử lý đồng thời.
- **Trích dẫn sử dụng AI (Theo định dạng APA chuẩn):**

- Google. (2026). Gemini (Phiên bản ngày 15 tháng 5) [Mô hình ngôn ngữ lớn]. <https://gemini.google.com>
- Ghi chú minh bạch: "Dàn ý cơ sở và cấu trúc khối code `ArrayBlockingQueue` trong báo cáo này được tham khảo từ công cụ AI Gemini. Logic nghiệp vụ hệ thống đặt vé do tác giả tự phát triển."

### III. Phân tích các vấn đề đạo đức trong học thuật

Việc sử dụng AI đặt ra 3 thách thức lớn về mặt đạo đức:

#### 1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật

- **Hỗ trợ:** Dùng AI để vượt qua trạng thái "bí ý tưởng" (writer's block), nhờ AI giải thích một concept toán học khó hiểu (như ma trận trong Đại số tuyến tính), hoặc dùng để debug lỗi `NullPointerException` mà mất nhiều giờ chưa tìm ra.
- **Gian lận:** Yêu cầu AI viết nguyên một hàm chức năng hoặc toàn bộ bài luận, sau đó sao chép (copy-paste) và nộp dưới tên mình mà không hề hiểu cơ chế hoạt động bên dưới. Ranh giới này nằm ở "**Quyền tác giả trí tuệ**": Ai là người đưa ra quyết định logic cuối cùng? Nếu sinh viên không thể giải thích được đoạn code mình nộp, đó là gian lận.

#### 2. Vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn

Các mô hình AI được huấn luyện trên hàng tỷ đoạn code và văn bản từ internet, bao gồm cả các repo Github có bản quyền. Khi AI sinh ra một đoạn mã tối ưu thuật toán, nó không thực sự "sáng tạo" mà đang tái tổ hợp dữ liệu huấn luyện. Nếu sinh viên sử dụng nguyên xi mà không trích dẫn, sinh viên đang vi phạm đạo đức học thuật kép: (1) Nhận vơ công sức của cổ máy, và (2) Gián tiếp ăn cắp mã nguồn của các lập trình viên ẩn danh trong tập huấn luyện. Trích dẫn minh bạch là cách duy nhất để duy trì sự toàn vẹn học thuật.

#### 3. Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng (Skill Atrophy)

Đây là vấn đề đạo đức với chính bản thân sinh viên. Mục đích của bài tập Cấu trúc dữ liệu không phải là có được một cái cây nhị phân chạy đúng, mà là quá trình bộ não phải tư duy để xây dựng nó. Nếu lạm dụng AI, sinh viên sẽ mắc hội chứng "ảo giác năng lực" (ảo tưởng rằng mình giỏi vì làm bài rất nhanh). Lâu dần, khả năng tư duy thuật toán cốt lõi bị thui chột. Khi bước vào môi trường doanh nghiệp với các bài toán đặc thù không có sẵn trên mạng, sinh viên sẽ hoàn toàn mất khả năng giải quyết vấn đề độc lập.

### IV. Bộ nguyên tắc cá nhân: "Sử dụng AI có trách nhiệm"

Dựa trên các phân tích trên, tôi xây dựng bộ 6 nguyên tắc cá nhân (Bộ quy tắc 3C - 3K) để áp dụng trong suốt quá trình học tập tại UET:

**Nhóm C (Cần làm):**

1. **Cites (Trích dẫn minh bạch):** Luôn có một phần "Tuyên bố sử dụng AI" ở cuối mọi đề án/bài luận nếu có sử dụng, ghi rõ dùng công cụ gì và cho mục đoạn nào.
2. **Comprehend (Hiểu rõ bản chất):** Tuyệt đối không đưa bất kỳ dòng code hoặc luận điểm nào từ AI vào bài làm nếu bản thân không thể giải thích cặn kẽ nó cho một người khác.
3. **Cross-verify (Kiểm chứng chéo):** Luôn đối chiếu kiến thức, công thức và API mà AI cung cấp với tài liệu chính thức (Oracle Docs, sách giáo trình) để chống lại hiện tượng ảo giác (hallucination) của AI.

#### **Nhóm K (Không làm):**

4. **Không bỏ qua nền tảng:** Đối với các môn học mang tính xây dựng tư duy nền tảng (Toán giải tích, Toán rời rạc, Vật lý đại cương), ưu tiên tự giải quyết bằng tư duy trước khi nhờ AI gợi ý.
5. **Không nhập dữ liệu nhạy cảm:** Không sao chép đề thi chưa công bố, mã nguồn bảo mật của dự án nhóm, hoặc thông tin cá nhân của người khác vào cửa sổ chat của AI để tránh vi phạm bảo mật dữ liệu.
6. **Không dùng AI làm tác giả (No AI Authoring):** AI chỉ đóng vai trò là Người hướng dẫn (Tutor) hoặc Trợ lý (Assistant). Quyết định thiết kế kiến trúc và tư duy logic phải thuộc về tôi.

#### **INFOGRAPHIC:**

**(trang sau)**

# AI Có Trách Nhiệm

Hướng dẫn sinh viên sử dụng AI trong học tập một cách có đạo đức và hiệu quả. Minh họa các nguyên tắc cốt lõi.



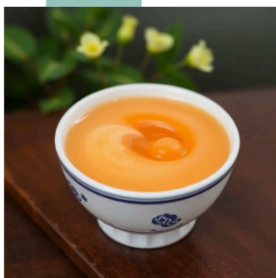
## Giới Hạn Đạo Đức

Hiểu rõ ranh giới khi sử dụng AI để tránh đạo văn và gian lận học thuật. Luôn trung thực.



## Quy Trình Tương Tác

Nắm vững cách đặt câu hỏi và diễn giải kết quả từ AI một cách hiệu quả và khách quan nhất.

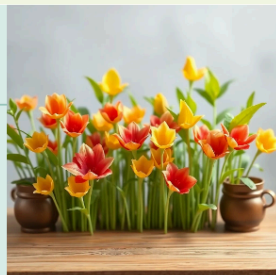


## Trích Dẫn Chính Xác

Luôn trích dẫn nguồn gốc thông tin khi sử dụng nội dung do AI tạo ra hoặc tham khảo từ AI.

## Kiểm Chứng Thông Tin

Không tin tưởng hoàn toàn vào AI. Luôn kiểm tra chéo thông tin từ nhiều nguồn đáng tin cậy khác nhau.



## Phát Triển Kỹ Năng

Sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ, không thay thế cho tư duy phân biện và khả năng học hỏi của bản thân.

## Kết Luận

Sử dụng AI có trách nhiệm là chìa khóa để phát huy tối đa tiềm năng học tập, đảm bảo tính trung thực và đạo đức.

